

Universidad Nacional de Loja

Nombre: Francis Valdiviezo

Tabla de análisis de enfoques de investigación

Trabajos	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque mixto	Observación
[1]		X		Este artículo destaca por exponer claramente una gran brecha de investigación en el dominio: históricamente, las evaluaciones han priorizado la medición del rendimiento computacional y la exactitud pura, marginando casi por completo la evaluación cualitativa sobre cómo se forman los clústeres realmente. Identifica de manera coherente las limitaciones metodológicas en el uso de datos sintéticos "inflados" e insta a la creación de un catálogo estandarizado (benchmark) para todo el campo investigativo
[2]	X			Posee un diseño algorítmico robusto que se adapta a distribuciones de datos cambiantes sin necesidad de conocer el número de clústeres previamente. Como limitación, los autores asumen que la reducción incremental de datos a través de funciones kernel ocasionará invariablemente cierta pérdida de información. Además, advierten que el enfoque es menos eficiente computacionalmente si se enfrenta a distribuciones de datos altamente erráticas o a derivas extremas
[3]	X			Existe una clara coherencia entre su objetivo de reemplazar la evaluación basada en la experiencia por un modelo guiado por datos (data-driven). Una fortaleza es la exhaustiva comparación de tres algoritmos para el mismo problema, aunque el estudio está limitado por trabajar con un conjunto de muestras muy pequeño (18 datos) y, por ahora, el análisis de clustering carece de modelos predictivos integrados para proyecciones futuras
[4]	X			El artículo presenta una gran fortaleza metodológica al integrar la extracción de características (Autoencoder) con el agrupamiento, lo que resuelve explícitamente los problemas de dispersión de datos y el "desastre de dimensionalidad". También destaca por incluir una evaluación sistemática de la resistencia del algoritmo frente al ruido mediante la inyección controlada de ruido gaussiano
[5]	X			Su metodología es coherente al integrar el riesgo de inferencia de membresía (MIA) directamente

				en la función de costo, permitiendo un equilibrio medible entre rendimiento y privacidad. Sin embargo, la propia metodología revela una limitación: puede provocar una "sobreconcentración" en grupos mayoritarios, lo cual degrada la precisión de los modelos para los grupos minoritarios. Asimismo, asume operativamente que el servidor central debe ser totalmente confiable
--	--	--	--	---

Referencias

- [1] C. Nordahl, V. Boeva, H. Grahn, and M. Persson-Netz, "On Evaluation of Data Stream Clustering Algorithms: A Survey," Aug. 03, 2025, *Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Karlskrona, Sweden*. doi: 10.1109/ACCESS.2025.3596435.
- [2] A. Chowdhury, A. Pal, A. Raut, and M. Kumar, "KIHCDP: An Incremental Hierarchical Clustering Approach for IoT Data Using Dirichlet Process," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 56019–56032, Apr. 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3385628.
- [3] X. Lian, J. Chen, and C. Duan, "Research on Data Analysis of Vacuum Outgassing Characteristics of Encapsulating Materials Based on Hybrid Clustering Algorithm," Jinan, China: Association for Computing Machinery (ACM), Nov. 2025, pp. 180–185. doi: 10.1145/3784013.3784041.
- [4] D. Fan, L. Fan, F. Zhao, H. Sun, and X. Min, "An Online Learner Clustering Algorithm Incorporating Autoencoder and Canopy-Kmeans," in *Proceedings of 2024 2nd International Conference on Information Education and Artificial Intelligence, ICIEAI 2024*, Kaifeng, China: Association for Computing Machinery, Inc, May 2025, pp. 627–633. doi: 10.1145/3724504.3724608.
- [5] K. Jung, S. Biswas, and C. Palamidessi, "Mitigating Membership Inference Vulnerability in Iterative Federated Clustering Algorithm," in *ARTMAN 2025 - Proceedings of the Workshop on Recent Advances in Resilient and Trustworthy Machine learning-driveN systems*, Taiwan: Association for Computing Machinery, Inc, Nov. 2025, pp. 1–12. doi: 10.1145/3733821.3763022.